CURS 1 PROBABILITĂȚI

EVENIMENTE, CÂMP DE EVENIMENTE, PROBABILITATE

1. EVENIMENTE, SPAȚIU DE SELECȚIE

- **Experienţă aleatoare:** o experienţă al cărei rezultat nu poate fi anticipat cu certitudine, el depinzând de o serie de factori întâmplători (aleatori).

Exemple*: aruncarea unui zar, tragerile la ţintă, durata de funcţionare a unei maşini, etc.*

- **Probă :** rezultatul unei experienţe aleatoare.

- **Eveniment aleator:** orice rezultat potențial al unei experiențe aleatoare, a cărui realizare poate fi confirmată sau infirmată de o probă. Legat de o anumită experiență, un eveniment poate fi precizat printr-o propoziție logică: după ce avem proba, putem afirma că evenimentul a avut loc sau nu printr-o propoziție adevărată sau falsă.

- **Cazuri favorabile:** mulţimea de cazuri (rezultate) care realizează un anumit eveniment.

- **Eveniment sigur:** evenimentul care se realizează la orice probă (toate cazurile posibile ale experienţei sunt cazuri favorabile ale acestui eveniment).

- **Eveniment imposibil:** evenimentul care nu se poate realiza în nicio efectuare a experienţei (evenimentul care nu are nici un caz favorabil). Se mai poate defini ca eveniment cu mulţimea cazurilor favorabile vidă. Notație: $\varnothing$

- **Evenimente elementare / compuse:** evenimentele care se pot realiza la o probă și numai una se numesc *evenimente elementare*. Evenimentul elementar are un singur caz favorabil. Evenimentele care nu sunt elementare se numesc *compuse*.

- **Spaţiu de selecţie:** mulţimea tuturor rezultatelor (cazurilor) posibile ale unei experienţe aleatoare. Fie Ω o mulțime nevidă oarecare. Dacă mulțimii Ω i se poate atașa o experiență aleatoare, convenabil aleasă, astfel încât fiecărei submulțimi a lui Ω să îi corespundă o situație reală în experiența considerată, atunci mulțimea Ω se numește *spațiu de selecție* (sau *mulțime de stări*).
  - Submulțimile lui Ω se numesc evenimente;
  - Elementele lui Ω se numesc evenimente elementare;
  - Mulțimea Ω reprezintă evenimentul sigur;
  - Mulțimea vidă reprezintă evenimentul imposibil.

Mulţimea tuturor evenimentelor legate de o experienţă cu un *număr finit de cazuri posibile* se identifică cu familia $\mathcal{P}(\Omega)$ a tuturor submulţimilor mulţimii Ω (mulţimea părţilor lui Ω).

2. OPERAȚII CU EVENIMENTE

Operațiile cu evenimente se identifică cu operațiile cu mulțimi. Considerăm două evenimente A şi B ale spaţiului de selecţie Ω.

- **Eveniment implicat de un alt eveniment:** Fie A şi B două evenimente ale spaţiului de selecţie Ω. Spunem că *evenimentul* A *implică evenimentul* B *și scriem* $A \subset B$ dacă orice caz care realizează A, realizează B (mulţimea cazurilor favorabile lui A este inclusă în mulţimea cazurilor favorabile lui B). Evenimentul imposibil implică orice eveniment ($\varnothing \subset A$, pentru orice eveniment A).

Exemplu*: La aruncarea unui zar, evenimentul* A *:"apariţia uneia dintre fețele 2 sau 4" implică evenimentul* B *: „apariţia unui număr par" .*

- **Reuniunea** $A \cup B$ („A sau B") este evenimentul a cărui realizare înseamnă realizarea *a cel puţin unuia* dintre evenimentele considerate.

Definiţia se poate extinde şi la un număr mai mare de evenimente.

- **Intersecția** $A \cap B$ („A şi B”) este evenimentul a cărui realizare înseamnă realizarea *ambelor* evenimente considerate.

Definiţia se poate extinde şi la un număr mai mare de evenimente.

- **Evenimentul contrar** $\overline{A}$ sau CA („non A”) este evenimentul a cărui realizare constă în nerealizarea evenimentului A (mulţimea cazurilor favorabile lui „non A” este formată din toate cazurile nefavorabile lui A). Oricărui eveniment din spațiul de selecție îi corespunde un eveniment contrar.

- **Diferența** $A \setminus B$ este evenimentul care se realizează prin probe ale lui A şi ale lui $\overline{B}$ (cazurile favorabile lui A care nu sunt cazuri favorabile şi lui B).

- **Evenimente incompatibile:** evenimente care nu se pot realiza împreună în nici o efectuare a experienţei (realizarea unuia dintre evenimente atrage după sine nerealizarea celuilalt sau altfel spus cele două evenimente *nu au nici un caz favorabil comun*).

Scriere formală: „A implică non B şi B implică non A” ($A \subset \overline{B}$ şi $B \subset \overline{A}$) sau $A \cap B = \varnothing$.

- **Evenimente compatibile:** evenimentele care au cel puţin un caz favorabil comun ($A \cap B \neq \varnothing$)

Corespondența dintre terminologia din teoria mulțimilor și teoria probabilităților:

Teoria mulțimilor	***Teoria probabilităților***	***Notații***
Mulțime totală	*Eveniment sigur*	Ω
Mulțimea vidă	*Eveniment imposibil*	$\varnothing$
Complementara lui A	*Eveniment contrar lui* A	$\overline{A}$ *sau* CA
A *inclus în* B	A *implică* B	$A \subset B$
A *reunit cu* B	*Producerea evenimentului* A *sau a evenimentului* B	$A \cup B$
A *intersectat cu* B	*Producerea evenimentului* A *și a evenimentului* B	$A \cap B$
A *și* B *disjuncte*	A *și* B *incompatibile*	$A \cap B = \varnothing$
A *și* B *nedisjuncte*	A *și* B *compatibile*	$A \cap B \neq \varnothing$

3. CÂMP DE EVENIMENTE, SISTEM COMPLET DE EVENIMENTE

- σ **- algebră**: Fiind dată o mulțime nevidă Ω, clasa K, $K \neq \varnothing$, $K \subset \mathcal{P}(\Omega)$ se numește σ **-algebră** (sau σ -câmp, σ -corp) dacă:

1. pentru $\forall A \in K \Rightarrow \overline{A} \in K$

2. pentru orice familie $\{A_n\}_{n \geq 1} \in K$, $\bigcup_{n \geq 1} A_n \in K$.

O mulțime $A \in K$ reprezintă un eveniment.

- **Câmp de evenimente:** Cuplul (Ω, K) în care Ω este o mulțime nevidă și K este o σ-algebră se numeşte *câmp de evenimente* .

Câmpul (Ω, K) se numește *finit* sau *infinit* după cum mulțimea Ω este finită sau infinită.

- **Sistem complet de evenimente:** O familie cel mult numărabilă de evenimente $\{A_i\}_{i\in I}$ se numește *sistem complet de evenimente* pe câmpul (Ω, K) dacă:

1. $A_i \cap A_j = \varnothing$, pentru $\forall i, j \in I$, $i \neq j$

2. $\bigcup_{i\in I} A_i = \Omega$

***Observaţie**:* Într-un câmp finit de evenimente, mulţimea tuturor evenimentelor elementare ataşate unei experienţe formează un sistem complet de evenimente.

4. CÂMP DE PROBABILITATE

4.1. Definiția "clasică" a probabilității

Probabilitatea clasică este definită doar pentru cazul în care experiența aleatoare are un *număr finit de cazuri posibile* (totale) și *echiprobabile* (toate au aceeași șansă de a se realiza). În acest caz, probabilitatea de realizare a unui eveniment A este:

$$P(A) = \frac{\textit{număr cazuri favorabile}}{\textit{număr cazuri totale}}$$

4.2. Definiția axiomatică a probabilității

- (Kolmogorov, 1933): Se numeşte **probabilitate** (măsură de probabilitate) pe câmpul de evenimente (Ω, K) o funcție $P: K \to \mathbb{R}_+$ care satisface următoarele axiome:

1. $P(\Omega) = 1$;

2. pentru orice familie $\{A_n\}_{n\geq 1} \subset K$ cu $A_n \cap A_m = \varnothing$ pentru $n \neq m$, avem: $P\left(\bigcup_{n\geq 1} A_n\right) = \sum_{n\geq 1} P(A_n)$.

- **Câmp de probabilitate** (Ω, K, P)**:** este un câmp de evenimente pe care s-a definit o probabilitate. Câmpul de probabilitate este finit sau infinit după cum câmpul de evenimente pe care s-a definit probabilitatea este finit sau infinit.

Proprietăţi ale probabilităţii:

Considerăm un câmp de probabilitate (Ω, K, P) și A, B evenimente din K. Atunci:

1. $\forall A \in K \Rightarrow 0 \leq P(A) \leq 1$;

2. $P(\Omega) = 1$ și $P(\varnothing) = 0$;

4. pentru $\forall A, B \in K$ cu $A \cap B = \varnothing$ avem: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

dacă $A \cap B \neq \varnothing$ avem: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

5. pentru $\forall A, B \in K$ cu $B \subset A$ avem: $P(A \setminus B) = P(A) - P(B)$

Mai general, pentru $\forall A, B \in K$ avem: $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$

6. $\forall A \in K \Rightarrow P(A) + P(\overline{A}) = 1$

7. pentru $\forall A, B \in K$ cu $B \subset A$ avem: $P(B) \leq P(A)$

***Observaţie**:* Din proprietatea 4. rezultă că pentru orice $A, B \in K$ avem: $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$, adică probabilitatea este o *funcţie subaditivă*. Acest rezultat se poate generaliza la familii cel mult numărabile.

5. PRINCIPIUL INCLUDERII ŞI EXCLUDERII (POINCARE)

Extinde şi generalizează proprietatea 4. pentru familii finite de evenimente compatibile (cu intersecţia nevidă). Fie $A_1, A_2, ..., A_n$ evenimente compatibile ($A_i \cap A_j \neq \varnothing$, pentru $\forall i, j = \overline{1,n}$). Atunci:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{i,j=1,i<j}^{n} P(A_i \cap A_j) + \sum_{i,j,k=1,i<j<k}^{n} P(A_i \cap A_j \cap A_k) - ... + (-1)^{n-1} P\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right)$$

6. INDEPENDENŢĂ ŞI CONDIŢIONARE

În multe situaţii practice este necesară calcularea probabilităţii unui eveniment A legat de un eveniment B, *în ipoteza că evenimentul B s-a realizat*. Pentru aceasta restrângem mulţimea evenimentelor care realizează evenimentul A la cele care realizează şi evenimentul B. Pentru ca această restricţie să aibă sens este necesar ca evenimentul B să fie de probabilitate nenulă.

Fie (Ω, K, P) un câmp finit de probabilitate şi $A, B \in K$ cu $P(B) \neq 0$.

- Numim **probabilitatea evenimentului A condiţionată de evenimentul B** (notată $P_B(A)$ sau $P(A|B)$) probabilitatea de realizare a evenimentului A în ipoteza că evenimentul B s-a realizat, definită prin:

$$\boxed{P(A|B) = P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}}$$

Astfel, putem defini **intersecţia a două evenimente condiţionate** ca fiind:

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P_B(A)$$

Generalizare: intersecţia a n evenimente condiţionate succesiv:

$$\boxed{P(A_1 \cap A_2 \cap .... \cap A_n) = P(A_1) \cdot P_{A_1}(A_2) \cdot P_{A_1 \cap A_2}(A_3) \cdot .... \cdot P_{A_1 \cap A_2 \cap ... \cap A_{n-1}}(A_n)}$$

Fie (Ω, K, P) un câmp finit de probabilitate şi $A, B \in K$.

- **Evenimentele A şi B sunt independente (în probabilitate)** dacă probabilitatea ca unul să se realizeze *nu depinde* de faptul că celălalt s-a realizat sau nu, adică:

$$\boxed{P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)}$$

Generalizare: Spunem că evenimentele $A_1, A_2, ..., A_n$ sunt **independente** dacă probabilitatea oricărei intersecţii finite de evenimente este egală cu produsul probabilităţilor evenimentelor intersectate, adică:

$$P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap ..... \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \cdot P(A_{i_2}) \cdot .... \cdot P(A_{i_k})$$

oricare ar fi $1 \leq i_1 \leq i_2 \leq .... \leq i_k \leq n$.

7. FORMULA PROBABILITĂȚII TOTALE

Fie (Ω, K, P) un câmp finit de probabilitate, $A_i \in K$, $i = \overline{1,n}$, un sistem complet de evenimente şi $B \in K$ un eveniment oarecare. Atunci:

$$\boxed{P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) \cdot P_{A_i}(B)}$$

adică: $P(B) = P(A_1) \cdot P_{A_1}(B) + P(A_2) \cdot P_{A_2}(B) + ... + P(A_n) \cdot P_{A_n}(B)$

8. FORMULA LUI BAYES

Formula lui Bayes, numită și "teorema ipotezelor" permite calculul probabilității condiționate $P_B(A_i)$, numită "probabilitate a posteriori" , adică probabilitatea de realizare a ipotezei A_i, știind că evenimentul B s-a realizat.

Fie (Ω, K, P) un câmp finit de probabilitate, $A_i \in K$, $i = \overline{1,n}$, un sistem complet de evenimente şi B un eveniment oarecare. Atunci:

$$\boxed{P_B(A_i) = \frac{P_{A_i}(B) \cdot P(A_i)}{P(B)}}$$

9. INEGALITATEA LUI BOOLE

Dă o *margine inferioară* pentru *probabilitatea intersecţiei a două evenimente* A şi B care NU sunt independente:

$$P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1$$

Inegalitatea se poate generaliza pentru n evenimente $A_1, A_2, ..., A_n$ care NU sunt independente:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap ... \cap A_n) \geq P(A_1) + P(A_2) + ... + P(A_n) - (n-1).$$

SCHEME CLASICE DE PROBABILITATE (OPȚIONAL)

În cele ce urmează vom considera un câmp finit de probabilitate $\{\Omega, K, P\}$.

1. SCHEMA LUI BERNOULLI (schema binomială)

Fie $A_1, A_2, ..., A_n$ un sistem complet de evenimente *independente echiprobabile* cu $P(A_i) = p_i = p$. Probabilitatea să se realizeze k din cele n evenimente (şi să nu se realizeze $n-k$) este egală cu coeficientul lui x^k din polinomul $(px+q)^n$, adică este egală cu $C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k}$ (unde $q = 1-p$).

Model "urne-bile":

- O urnă U (bile albe și negre)
- Se fac n extrageri, *cu revenire* (repunerea în urnă a bilei, după fiecare extragere).
- Probabilitatea de a extrage o bilă albă este p (și probabilitatea de a extrage una neagră este $q = 1-p$);

Probabilitatea de a extrage exact k bile albe din n extrageri este egală cu coeficientul lui x^k din polinomul: $(px+q)^n$, adică este egală cu $C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k}$.

2. SCHEMA LUI BERNOULLI CU MAI MULTE STĂRI

Fie $A_1, A_2, ..., A_m$ un sistem complet de evenimente, cu probabilitățile de realizare $P(A_i) = p_i$, (evenimentele A_i NU sunt echiprobabile). Probabilitatea ca din cele n efectuări ale unei experiențe să se realizeze de n_1 ori evenimentul A_1, de n_2 ori evenimentul A_2, ..., de n_m ori evenimentul A_m (unde $n_1 + n_2 + ... + n_m = n$) este: $\frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot ..... \cdot n_m!} \cdot p_1^{n_1} \cdot p_2^{n_2} \cdot .... \cdot p_m^{n_m}$

Model "urne-bile":

- O urnă U conţine bile de m culori, $c_1, c_2, ..., c_m$;
- Se fac n extrageri, *cu revenire* (repunerea în urnă a bilei, după fiecare extragere);
- p_i este probabilitatea ca la o extragere să obţinem o bilă de culoarea c_i.

Probabilitatea ca în n extrageri să obţinem n_1 bile de culoarea c_1, n_2 bile de culoarea c_2, ..., n_m bile de culoarea c_m (unde $n_1 + n_2 + ... + n_m = n$) este: $\frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot ..... \cdot n_m!} \cdot p_1^{n_1} \cdot p_2^{n_2} \cdot .... \cdot p_m^{n_m}$

3. SCHEMA LUI POISSON (schema binomială generalizată)

Fie $A_1, A_2, ..., A_n$ un sistem complet de evenimente independente cu $P(A_i) = p_i$ (şi respectiv $q_i = 1-p_i$, cu $i = \overline{1,n}$ adică evenimentele A_i NU sunt echiprobabile). Probabilitatea să se realizeze k din cele n evenimente (şi să nu se realizeze $n-k$) este egală cu coeficientul lui x^k din polinomul:

$$(p_1 x + q_1)(p_2 x + q_2)...(p_n x + q_n)$$

Model "urne-bile":

- Avem n urne $U_1, U_2, ...U_n$ (bile albe şi negre în proporţii date, cunoscute);
- Se fac n extrageri, din fiecare urnă câte o bilă;
- p_i este probabilitatea cu care este extrasă o bilă albă din urna U_i.

Probabilitatea de a extrage k bile albe din n extrageri este egală cu coeficientul lui x^k din polinomul:

$$(p_1x+q_1)(p_2x+q_2)...(p_nx+q_n).$$

4. SCHEMA LUI POISSON "CU 3 CULORI"

Considerăm $A_1, A_2, ..., A_n$ evenimente independente cu $P(A_i)=p_i$, $B_1, B_2, ..., B_n$ *independente* cu $P(B_i)=q_i$ şi $C_1, C_2, ..., C_n$ *independente* cu $P(C_i)=r_i$, $i=\overline{1,n}$. Probabilitatea să se realizeze k din cele n evenimente A_i, j din cele n evenimente B_i şi m din cele n evenimente C_i ($k+j+m=n$) este egală cu coeficientul lui $x^k y^j z^m$ din polinomul: $(p_1x+q_1y+r_1z)(p_2x+q_2y+r_2z)....(p_nx+q_ny+r_nz)$.

Model "urne-bile":

- Avem n urne $U_1, U_2, ...U_n$ (bile colorate în culorile $c1$, $c2$ şi $c3$);

Cunoaştem:

- probabilităţile p_i, $i=\overline{1,n}$, cu care este extrasă o bilă de culoarea $c1$ din urna U_i,
- probabilităţile q_i, $i=\overline{1,n}$, cu care este extrasă o bilă de culoarea $c2$ din urna U_i,
- probabilităţile r_i, $i=\overline{1,n}$, cu care este extrasă o bilă de culoarea $c3$ din urna U_i.

Probabilitatea de a extrage k bile culoarea $c1$, j bile culoarea $c2$ şi m bile culoarea $c3$, $k+j+m=n$, atunci când *din fiecare urnă se extrage câte o bilă* este egală cu coeficientul lui $x^k y^j z^m$ din polinomul:

$$(p_1x+q_1y+r_1z)(p_2x+q_2y+r_2z)....(p_nx+q_ny+r_nz)$$

5. SCHEMA HIPERGEOMETRICĂ

Model "urne-bile":

- O urnă U conţine a bile albe şi b bile negre;
- Se fac n extrageri ($n \le a+b$), *fără a se pune bila extrasă înapoi în urnă*;

Probabilitatea ca din cele n bile extrase, k să fie albe ($k \le a$) este: $P=\dfrac{C_a^k \cdot C_b^{n-k}}{C_{a+b}^n}$

6. SCHEMA HIPERGEOMETRICĂ GENERALIZATĂ

Model "urne-bile":

- O urnă U conţine a_i bile de culoarea c_i, $i=\overline{1,m}$;
- Se fac n extrageri, *fără a se pune bila extrasă înapoi în urnă*;

Probabilitatea de a obţine n_1 bile de culoarea c_1, n_2 bile de culoarea c_2, ..., n_m bile de culoarea c_m din cele n extrageri (cu $n_1+n_2+n_3+.....+n_m=n$) este: $P=\dfrac{C_{a_1}^{n_1} \cdot C_{a_2}^{n_2} \cdot ....\cdot C_{a_m}^{n_m}}{C_{a_1+a_2+....+a_m}^n}$